马尔可夫预测的精度容量与鲁棒性

第七阶段研究指南 2026 年 11 月 2 日

1 一般母问题与本阶段结论

面对未知的齐次二阶转移规律，模型读过一段历史后，能否准确预测紧接着的下一个符号？这里不是估计预先指定的一行转移概率，而是预测这段历史实际到达的末端状态所对应的一行。初始符号对的分布也可以未知且任意。预测误差对整段随机历史取期望，不先条件化到某个末端事件。

设字母表大小为 K，观察 $X_1,\dots,X_{M+2}$。转移表为 θ，实际末端对为 $S=(X_{M+1},X_{M+2})$。所问的风险是

$$R=\sup_{\theta,\mu} E_{\theta,\mu}\,TV\left(\hat{p},\theta_S\right).$$

本阶段的一般类进展是：先对所有三元组频率做非线性压扩，再将每个标量装入多个粗精度坐标；即使这些坐标在量化前遭受指定幅度的扰动，仍能达到固定字母表下的统计阶。MG001 给出一般马尔可夫证明，MG002 改善足够深度。

固定 $K\ge 2$、每标量使用的坐标数 $R\ge 2$ 和噪声系数 $c\ge 0$。对 $M\ge 64$，取二进制网格 $Q=2^h\ge 2$。充分条件与所得结论是

$$Q^R\ge C_{R,c}\sqrt{M}\,,D=RK^3,$$

$$R=O_{K,R,c}\left(M^{-1/2}\right),$$

$$d=O_{K,R,c}\left(1+\log\log(M+2)+\log_+\left(\sqrt{M}/Q\right)\right).$$

其中 D 才是实际穿过信息截面的坐标总数；d 是有界 attention、仿射和 ReLU 原语深度；$\log_+(x)=max\{0,\log x\}$。常数依赖固定的模型界。该结论覆盖任意初始化及没有混合保证的齐次二阶源，但没有证明关于 K 的最优常数或统一增长字母表速率。

最重要的未决项仍在：一般类的必要容量目前涉及 D，而充分条件涉及 R，两者没有闭合。本指南先说明这个一般结论，再用 IID 特例解释精度、深度和噪声机制；不能把特例的完整边界冒充一般结论。

科学快照为 2026 年 11 月 2 日 08:09:06 UTC。本阶段新增十一项已接纳单元；此前第六阶段及完整旧稿保持不变。独立 LLM 审查和有限精确检查是证据，不是形式验证、外部同行评审或训练成功证明。

2 信息截面与不同的精度和位数

信息截面规定“计算结束后究竟还允许解码器看见什么”。MG 的截面仅保留 D 个量化坐标、实际末端的两个固定位置符号以及与数据无关的公开元数据。历史、计数、行质量、工作数组和未量化副本都不能绕过截面。解码器也不能重读输入。

设有限计算得到的坐标为 $a_j \in [0,1]$。MG 的噪声契约是一次量化前扰动，随后裁剪并向下取整：

$$q_j = Q^{-1} \lfloor Q\, clip(a_j + e_j) \rfloor, |e_j| \le c/Q.$$

攻击可依赖历史、公开随机种子及全部坐标，并可随机化；保证是对所有允许攻击成立。它不是每层反复的内部算术故障，也不是量化完成后再改动离散码字。其余有限算术可靠。

工作精度 P 决定编码器中间计算的细网格，不等于传输精度 h。完整组合的一个充分选择为

$$P \ge 4h + c_{FA}(d+2),$$

并为参数指数和固定保护位进一步增大。这个条件是足够的，不是最小工作精度定理。计数、地址、乘积及符号位还需要另外的保护空间。

截面标签位数按每坐标 $h+1$ 位计，因为端点标签 Q 也合法。因此 MG 的坐标标签共 $D(h+1)$ 位，另计末端符号。公开参数不是历史信息，但其描述、读取和生成仍有计算成本。

输出精度独立于截面网格。新解码器输出有限表示的高精度有理概率向量，并不强制落在同一个粗 Q 概率网格上。它通过有限标签选择精细输出，不能凭空增加穿过截面的历史信息。

这里与此前具体的粗 Q 单纯形输出舍入方案不同：若把新输出也舍入回该网格，会额外引入至多 $(K-1)/Q$ 的误差，可能抹去多坐标收益。但旧的相关任意读出下界本来就允许任意实数解码；不能据此声称“旧理论一律禁止高精度输出”。新上界使用的是付费的有限有理解码，而不是免费无限精度。

3 一般类构造为何需要先压扩

一个三元组计数 C_{abc} 记录历史中从状态 (a,b) 出发并生成 c 的次数。统一除以 M，得到完整的 K^3 频率库。末端所需行可能很少被访问；直接对原始频率施加绝对误差，归一化时就可能被很小的行质量放大。

$$x_{abc}=C_{abc}/M,r_S=\sum_b x_{S,b}=J_S/M.$$

这里 J_S 只数末端出现之前的离开次数，可能为零。不能把末端状态当作独立抽取的查询，也不能声称选中行的后继样本在给定访问次数后自动独立。

压扩函数在小频率区间提供更大的分辨能力。它由有界原语重复计算，保留旧变量直到两个更新都完成：

$$u_0=x,v_0=0,$$

$$u_{j+1}=min\{1,4u_j\},v_{j+1}=v_j+2^{-j}(u_j-1/4)_+,$$

$$g_L(x)=v_L+2^{-L}u_L,\chi=2^L.$$

然后将 $t=g_L(x)/2$ 放入 R 维鲁棒蛇形曲线。每个三元组都独立保留一组坐标，再由末端符号选行。因而宽度是 $O_R(K^3)$，不是只传输末端一行却暗中免费保留全表。

因果性也属于证明内容。每个历史位置只计算自己的前缀频率，终端才计算全段频率。所选实现用付费的半径三局部表取得相邻符号，再用零分数注意力做均匀汇总；没有把最终统计量复制回过去。局部表不是被伪装成稠密注意力的稀疏单点头。

MG001 使用含短平台的 RG 曲线；MG002 改用 GN 的无停顿曲线，使只需部分容量时不必走完最深的折叠。当 $Q\ge\sqrt{M}$ 时，直接传输压扩标量即可；其余坐标补零但仍计成本。压扩贡献 $O(\log\log M)$ 深度，部分打包贡献另一个对数项。

压扩与平方根附近的概率量化本身是已知思想。这里需要单独证明的是：该有界原语实现、完整有限误差控制，以及它与随机实际末端访问量的组合。

4 一般类风险证明中的关键连接

鲁棒解码误差可正可负，因此不能沿用只向下舍入时的“零坐标仍为零”论证。设解码后压扩值误差不超过 ε，逆变换得到非负频率 $\hat{x}$。MG 的对称逆估计保留了小坐标泄漏：

$$|\hat{x}-x|\le 4\sqrt{x}\,\varepsilon+4\varepsilon^{2}+2\varepsilon/\chi.$$

即使 $x=0$，右侧后两项也不能删除。对选中行逐项恢复后，使用公开的加一平滑，而不是向解码器偷偷提供真实计数或真实行质量：

$$\hat{p}_{b}=\frac{\hat{x}_{S,b}+1/M}{\sum_{a}\hat{x}_{S,a}+K/M}.$$

分母始终为正，空行也有定义。风险分析中的真实 J_S 只是证明变量，不是额外传输的信息。对任意正整数阈值 w，任意初始化下的实际末端占用界是

$$Pr\left(J_S<w\right)\le min\left\{1,K^{4}w/\left(M+1\right)\right\},w\in\mathbb{N},w\ge 1.$$

这个不依赖混合的界把稀少访问与归一化误差联系起来。记 $\Psi(0)=0$，在 $0<z<1$ 时 $\Psi(z)=z\left(1+\ln(1/z)\right)$，在 $z\ge 1$ 时取一，则

$$R\le min\left\{1,2^{13}H_{stat}+8K^{5/2}\varepsilon+\Psi\left(K^{5}\left(4\varepsilon^{2}+2\varepsilon/\chi\right)\right)\right\}.$$

这里 H_{stat} 是继承的完整历史加一估计风险尺度。对无混合保证的一般类，可取 $H_{stat}=min\left\{1,\sqrt{K^{5}/\left(M+1\right)}\right\}$。若有全状态两步小化证书，沿用其原始更细尺度，而不改变本证明对象。

取 χ 与 $\log\left(M+2\right)$ 同阶、$\varepsilon=O_{R,c}\left(M^{-1/2}\right)$，便得到固定 K,R,c 的统计阶。这一步不能由 IID 均值风险代替。MG002 借用的是 GN 对任意实标量成立的几何逆估计，而一般类统计部分仍由三元组库、对称逆估计和实际末端占用证明完成。

有限评估证书作用于“汇总、压扩、蛇形编码”的完整组合；不能在非线性前处理后直接套用只对原始均值成立的精确格点算术。

5 一般结论的必要条件与未闭合处

IID 伯努利源是一般齐次二阶类的合法子类。因此，来自 IID 的困难例子可以证明一般类的必要条件。反方向不成立：只对 IID 成立的构造不能自动处理任意马尔可夫转移表。

若截面有 D 个坐标、有限边界标签最多 H 个值，则至多存在 $H(Q+1)^D$ 个消息。即使允许任意实数或随机化解码，有限消息仍给出风险下界

$$R \geq \frac{c}{H(Q+1)^D}.$$

结合完整样本的统计下界，达到 $A/\sqrt{M}$ 风险必须具有足够总消息容量。但 MG 的充分条件把每个三元组标量单独装入 R 个坐标；因此目前的必要条件与充分条件分别为

$$(Q+1)^D \gtrsim \sqrt{M}, Q^R \geq C_{R,c}\sqrt{M},$$

$$D = RK^3.$$

这不是同一个指数，不能写成一般类的容量充要定理。联合利用全表结构是否能缩小差距，仍是实质问题。

在共同的有界原语、固定局部半径、稠密掩码条件、固定位置边界位及统一 E/Q 评估误差模型中，IR 的影响量下界另给出

$$R \geq \gamma/(QC^d).$$

因此统计阶要求 $d \geq \log_+(\gamma\sqrt{M}/(AQ))/\log C$。这里 C 是由固定原语界决定的常数，不是随问题规模偷偷增长的单层计算量；该下界不适用于任意不受限制的 Transformer 或任意非局部精确侧统计量。

在最小充分精度日程 $Q = \Theta_{R,c}(M^{1/(2R)})$ 上，MG 的上界与该下界都为 $\Theta(\log M)$ 深度。对所有 Q，MG002 则只给出含额外压扩项的上界；尚未证明这个额外项总是必要。当 $Q \geq \sqrt{M}$ 时，所得 $O(\log\log M)$ 也不被宣称对所有字母表及更高精度普遍最优。

“达到统计阶”在这里是固定参数下的阶比较，不意味着最优 K 依赖、相同数值常数的可行性边界、最小工作精度、最优总时间或可训练性。

6 IID 特例中的精确容量与深度阶

现在刻意缩小源类：所有二阶转移行都相同，为伯努利参数 p。任意初始对之后的 M 个生成符号独立同分布，目标始终为 p。以下 J 是固定截面维数，不是前页的末端访问次数 J_S。

FG 先展示干净信道的多坐标能力。对经验均值 x 反复使用帐篷函数，保存若干中间值：

$$T(u)=2u-4(u-1/2)_+,F=T^h.$$

$$x,F(x),\dots,F^{J-1}(x).$$

粗标签决定后续折叠的朝向，合起来定位一个长度约为 Q^{-J} 的区间。它们不是普通的基数数字。端点标签 Q、负斜率及单点区间均由解码规则处理。给足相应深度与付费工作精度后，风险阶为

$$\Theta_{J,H}\left(max\{M^{-1/2},Q^{-J}\}\right).$$

IC 用“只折叠所需次数”给出全部二进制 $Q\ge 2$ 的统计阶容量与深度夹逼。给定 $0\le r\le (J-1)h$，构造满足

$$R\le \frac{1}{2\sqrt{M}}+\frac{2}{Q2^r},d\le d_0+2r.$$

选 r 为达到统计分辨率所需的折叠数，再截到最大容量，即得：$Q^J=\Omega(\sqrt{M})$ 是必要容量阶；任意固定正容量比例都足以达到某个相应固定风险倍数，深度为

$$d=O_J\left(1+\log_+(\sqrt{M}/Q)\right).$$

IR 证明相应的必要对数项。方法是公开揭示重影响位置，再对剩余坐标的变化、集中程度和有限消息作共同控制。它不要求实际舍入后的映射可微或 Lipschitz；要求的是理想映射的统一总影响界，以及实际映射落在固定误差管内。

这里的“匹配”只指带不同固定常数的阶。统计下界与影响量下界可使用不同初始分布：前者固定初始对，后者使用平稳乘积分布；任意初始化极大风险同时包含它们。容量计数可容许更广的有限边界标签，但深度结论只用固定公开位置的有限源位，不是任意历史摘要。

7 一种折叠会失效不等于所有编码都失效

FN 检查的是 FG 的具体编码器，而非所有可能编码器。取二的整数次幂样本数，并支付足够的细精度，使均值精确可表示；保持后续所有折叠坐标不动，只把接近一半的第一坐标移到一半。由于帐篷函数的反射对称性，互补均值的后续坐标完全相同。

在所证日程上，扰动比半个粗网格还小，却能破坏该编码器的细分辨率：

$$M=Q^{4},\delta=1/(4Q),$$

$$R_{clean}=O(Q^{-2}),R_{attacked}=\Omega(Q^{-1}).$$

即使保留实际末端对，证明也通过固定一个平衡的末端模式构造共同子概率耦合，因此没有漏掉完整观察中的侧信息。但如果允许另加任意历史摘要，例如一个精确朝向位，这个特定碰撞未必继续成立。FN 没有给出所有编码的鲁棒性不可能定理。

攻击发生在细网格状态上、粗量化之前。旧 PE 的规范粗网格后故障是另一种通道：幅度小于一个粗网格间距时，可能根本没有非平凡合法改动。不能把故障边界前移后仍声称证明了同一个命题。

RP 和 RG 真正改变了编码器：在二维及固定更高维中使用分离的蛇形路径，让相近观测可恢复路径参数。它们在固定 c/Q 量化前扰动下获得 IID 风险 $O_{J,c}\left(M^{-1/2}+Q^{-J}\right)$。这不修复原 FG 编码器，而是使用新几何。

GN 再去除路径的静止平台。对任何输入参数，而不只对经验均值，局部逆估计变为

$$\|P_J(u)-P_J(v)\|_2<1/N\Rightarrow|u-v|\le\frac{\sqrt{2}\,\|P_J(u)-P_J(v)\|_2}{N^{J-1}}.$$

没有额外的平台误差项，才可以选择较浅的部分容量构造。固定 J,c 且 $Q^J\ge C_{J,c}\sqrt{M}$ 时，GN 恢复与干净 IID 情形同阶的足够深度。必要与充分常数仍不同；鲁棒版要求足够大的固定容量比例，不与 IC 的所有正比例声明混同。

8 独立噪声幅度带来的有效精度

NP 将噪声预算 δ 与网格 Q 分开。对象仍仅为 IID，截面维数 $J \ge 2$ 固定，噪声为一次真实值量化前扰动，$0 \le \delta \le 1/4$。它不要求攻击值落在编码器的细格点上。这一通道区别是其下界的一部分。

将两种分辨障碍合在一起:

$$s = M^{-1/2}, \tau = max\{1/Q, \delta\}, Q_{eff} = 1/\tau.$$

零攻击见证网格障碍；当 $\delta > 0$ 时，共同的向下粗化攻击 $a \mapsto \delta \lfloor a/\delta \rfloor$ 见证噪声障碍。该攻击不依赖未知参数，合法地把可能消息数压到噪声尺度。深度下界将粗索引提供给一个更强的解码器，再对原始坐标库应用 IR，而不是对不连续攻击映射强行求导。

在固定模型常数下，NP 的必要界为

$$R \ge max\{3s/64, c_{cap}\tau^J, \gamma\tau/C^d\}.$$

给足 $O_J(1+\log Q_{eff})$ 原语深度，有付费有限构造达到风险阶 $max\{s, \tau^J\}$。要达到统计阶，一个足够大的固定有效容量比例与相应深度足够:

$$Q_{eff}^J \ge C_J\sqrt{M}, d = O_J\left(1+\log_+\left(\tau\sqrt{M}\right)\right).$$

必要容量及必要深度具有相应阶，但不是同一个常数的充要关系，也不是全部深度下相同指数底数的风险公式。

公开噪声预算必须可有限读取。 上界需要一个公开整数 m，证明 $\tau \le 2^{-m} < 2\tau$；也可以输入有理噪声预算并付费计算此尺度。任意实数预算不被当作免费可计算的无限描述。这个证书不含未知 p 或样本信息。

若 $\delta > 0$ 与 J 固定，则风险至少为 $c_{cap}\delta^J$。增加 Q 或深度本身不能使风险趋于零；固定维数的一致性至少要求噪声趋零且网格趋细。增长维数只是可能的逃逸方向，现有固定 J 定理并未给出统一充分性。更不能据此宣称一般马尔可夫类已经有完整的独立噪声边界；NP 的上界没有覆盖它。

9 混合强弱如何改变所需深度

MD 研究另一条截面：固定 Q 与 $\sqrt{M}$ 同阶，询问混合证书是否能减少压扩所需深度。它预测同一个实际末端目标，覆盖平稳及任意初始化；但不是关于所有 Q 的完整曲面，也不是 NP 的独立噪声定理。

这里混合证书是对配对状态链的全状态两步小化：

$$P^2(s,t)\ge\beta\,\Pi(t),0\le\beta\le1.$$

Π 为平稳配对分布。二元与至少三元字母表的有效尺度不同：

$$e_K=max\{\beta,1/M\}(K\ge3),e_2=max\{\sqrt{\beta},1/M\}.$$

对固定带宽常数 $c_-,c_+>0$，对 $M\ge64$、$Q\ge16$，在合法二进制网格 $c_-\sqrt{M}\le Q\le c_+\sqrt{M}$ 中，令

$$f_K=1+\ln\left(1+Q/\left(M\,e_K\right)\right).$$

在容量确实包含完整频率库及压扩构造、且目标风险倍数足够大的共同有界原语类中，最小可行深度满足

$$1+d_{min}=\Theta\left(1+\ln f_K\right).$$

必要部分对每个固定正风险倍数成立；充分部分需要某个足够大倍数，不能断言任意小常数都可达。输出坐标数足够本身也不等于架构一定包含所需构造。工作精度、掩码和全部计算成本继续计入。

两个例子说明差异。若 $\beta=0$，二元和多元都需要 $\Theta(1+\log\log M)$。若 $\beta=1/M$，至少三元仍需这一阶，而二元只需常数阶。这是在同一全状态证书与实际末端损失下的结论，不是在说任意二元链都以平方根参数全局混合。

二元上界额外利用了向下、有序且零值保持的特定有限压扩实现；下界需要活跃马尔可夫后缀耦合，不能把后缀替换成 IID。较大字母表采用等待与活跃状态的困难例子。平稳下界包含在任意初始化类中，而任意初始化上界又涵盖平稳情形，所以两种初始化实验都得到相同阶。

此处所有统计注意力分数可为零。增长的是非线性压扩增益，不是注意力权重比。它没有证明内部故障可靠性、全部精度下的最优深度或最优总位复杂度。

10 有限实现的完整成本怎样阅读

短的神经原语深度不等于短的位机器程序。每个 attention、仿射和 ReLU 原语都由付费有限算法计算；若再展开为 PURE Boolean 或 ReLU 位门网络，必须按实际门与位操作重新计深宽，不能继续使用原来的 d。

GN 的无停顿曲线含非二进制有理系数，不能假称所有阶段在细格点上精确。其明确扩展是先将有限描述 a/b 转为工作网格：

$$a/b \mapsto 2^{-P}\lfloor 2^{P} a/b \rfloor .$$

使用带负数向下修正的整数除法，误差小于 2^{-P}，若描述长为 B_{par}，转换位工作为 $O\big((B_{par}+P)^{2}\big)$、临时空间为 $O\big(B_{par}+P\big)$。其余有符号完整乘积、单次取整和有限注意力步骤保持原契约。统一阶段递推控制整个组合，而非仅控制每个孤立模块。

在 MG 的改进构造中，蛇形分支的边表规模为

$$E_{R}=O_{R}\big(N^{R-1}\big)=O_{R}\big(\sqrt{M}/Q\big),$$

标量分支则为常数。解码要枚举线段、做有理投影、平方距离比较、逆压扩及加一归一化。输出分子分母的位长为 $O_{K,R}\big(h+L+\log(M+1)\big)$；这是固定参数位长界，不是免费实数运算或对数时间解码器。

完整账本至少区分以下几类开销。输入与本地表读取，所有 token 和层的工作，稠密注意力边、被排除的掩码位、零参数槽及空填充坐标都要支付。公开参数和边表的离线生成、原始描述存储、有理转换及其临时空间也要支付。流式生成使用紧凑记录，不能悄悄换成一个未计费的加宽数组。

截面交接尤其容易漏算。旧编码数组可能按较宽的工作字 w 存储，而解码表示按字长 b_{dec} 存储。每个旧字读取、标签提取和新字写入都必须计费；旧数组与新数组在转换结束前同时存在。随后禁用或清除历史与工作数组，清除本身也计费。

若以 T_{0},S_{0} 表示原证明给出的保守指令预算及共存空间，显式扫描磁带实现另支付程序地址存储和数据移动，得到远大于原语深度的安全位工作界。指南不将这些故意宽松的界宣称为最优复杂度。资源比较也不能拿一个实现的终端单点成本，拼接另一个实现的全 token 存储，再称为同一完整程序。

11 主张证据与仍然开放的问题

以下编号对应本阶段接纳的精确证明及审查。配套 SOURCE_BINDINGS.json 将接受记录、完整证明、组件证明和实际审查文件逐字节绑定；证明开头保留的历史候选标签不覆盖后来接纳的准确范围。

一般预测。 MG001 证明完整三元组压扩与鲁棒打包、对称逆估计、任意初始化末端占用及有限有理解码；MG002 给出部分容量的深度改进。两项均有独立完整审查。一般类的 R 与 D 容量差距和全部精度下的附加深度差距均保留。

IID 容量与深度。 FG001 是干净完整折叠的容量阶；IR001 是统一影响量揭示下界；IC001 将部分折叠与必要界组合，给出全部二进制网格上的统计阶夹逼。它们的审查核对端点、朝向、初始化见证、有限误差及真实成本。

鲁棒性。 FN001 保留特定旧折叠的失败；RP001 建立二维新蛇形编码，RG001 推至固定维数；GN001 去除平台并明确有理参数有限转换，另有独立几何审查。NP001 才把幅度独立出来，证明 IID 有效精度边界。故障通道、边界位权限和固定维数条件不能跨单元省略。

混合。 MD001 由综合定理、上界和二元下界三份承重证明组成；独立审查绑定三者，并核查任意初始化、纯度性质及不同字长的交接。它只闭合指定平方根网格带内的混合敏感深度阶。

已知机制应归功于先前工作。Adler、Tang 与 Polyanskiy 的概率压扩工作讨论已知概率向量的非线性变换与量化；Telgarsky 的 ReLU 帐篷迭代是标准深度构造。Uss 等在 ICML 2025 使用二维 Hilbert 曲线进行低精度设备上的高精度标量表示；Taylor、Mili 与 Zaghloul 的模拟纠错工作研究曲线管打包和最近曲线恢复。它们各有不同损失、噪声或计算设定，既不能直接充当本项目定理，也不能被本项目的特定失败反驳。原始来源：概率压扩、帐篷迭代、Hilbert 曲线、曲线管打包。归因仅据已核读部分，不表示审查了各论文的全部证明与实验。

本阶段尚未解决：一般马尔可夫类的完整维数容量边界；独立幅度噪声下的一般类充分性；增长字母表或增长维数的一致常数；最低内部精度和最优总工作；反复内部故障；从训练到这些构造的可达性。既有归因调查也没有认证定理新颖性或排除更近的文献。

可读结论是有限而明确的：固定维数粗标签并不必然把预测锁在单坐标粗误差上；更深的有界编码能利用联合容量，设计恰当的几何还能保留鲁棒性。这个收益必须连同正确统计对象、精确故障位置、付费高精度解码及未闭合必要条件一起陈述。